



Actividad | 1 | Periodo de
Recuperación de Inversión y Modelo
de Estimación de Puntos

Factibilidad de Proyectos de
Innovación
Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Humberto Jesús Ortega Vázquez.

ALUMNO: Ana Carolina Morales Ruiz



ALUMNO: Ana Carolina Mireles Ruiz.

FECHA: 05 de septiembre de 2026.



INTRODUCCIÓN GENERAL

Instrucciones: Redactar una introducción de **mínimo 150 palabras** referente a la información que presentarás. Puedes agregar conceptos, expectativas del trabajo o una opinión personal previa a la realización del trabajo.

En esta actividad 1 de Factibilidad de Proyectos de Innovación, estaremos realizando lo que es el periodo de recuperación y modelo de estimación de puntos. Estos nos ayudan a realizar lo que viene siendo el cálculo del aproximado de tiempo que tomaría recuperar la inversión del proyecto, como también, se revisara los diferentes puntos para llegar a lo que vienen siendo los costos de todo lo que conforma el proyecto. Para ello, utilizaremos esta plantilla de Excel, la cual ya viene con lo que son las fórmulas en la mayoría de las secciones; sin embargo, es importante que durante la actividad lleguemos a comprender la función específica de cada uno de estos y como es que se logra obtener el resultado, al igual nos podemos apoyar en lo que se nos proporciona del material de la actividad, que también cuenta con la explicación de los ejercicios para entenderlo de forma más fácil para nosotros.

TecnoStudio

Periodo de Recuperación de la inversión

Descripción La empresa TecnoStudio fue constituida en el año 2016 con una inversión de \$700,000 a continuación se presenta la siguiente tabla de flujos de efectivo que han tenido durante estos años.

Inversión Inicial	\$ 700,000.00
Año inicio	2017

	Año	No. Año	Flujo de efectivo		Flujo Acumulado	ROI
Inversión Inicial	2016	0	-\$	700,000.00	700,000.00	0.00%
	2017	1	\$	190,000.00	510,000.00	127.14%
	2018	2	\$	200,000.00	310,000.00	128.57%
	2019	3	\$	220,000.00	90,000.00	131.43%
	2020	4	\$	250,000.00	160,000.00	135.71%
	2021	5	\$	300,000.00	460,000.00	142.86%
Pronóstico	2022	6	\$	530,000.00	990,000.00	175.71%
Pronóstico	2023	7	\$	484,666.67	1,474,666.67	169.24%
Pronóstico	2024	8	\$	542,666.67	2,017,333.33	177.52%
Pronóstico	2025	9	\$	600,666.67	2,618,000.00	185.81%
Pronóstico	2026	10	\$	658,666.67	3,276,666.67	194.10%

=FORECAST.LINEAR(B21,D12:D20,B12:B20)

Solución	3.36	Años en recuperar la inversión	
	3	Años	=INT(B23)
	4	Meses	=INT((FIXED(B23,2)-B24)*12)
	9	Días	=INT((((B23-B24)*12-B25)*30)

Recuperación TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN 3 Años 4 Meses 9 Días

Retorno sobre la inversión 468.10%

Estimación de Puntos de Función

Aplicación para:
Nivel de complejidad

Colegio
Media

Requisitos	Tipo
Registro de alumnos	(EI) Entrada Externa
Registro de docentes y administrativos	(EI) Entrada Externa
Registro de materias	(EQ) Consulta Externa
Actualización de datos	(EI) Entrada Externa
Eliminar datos	(EI) Entrada Externa
Listado de datos	(EO) Salida Externa
Reporte de alumnos, docentes, materia	(EO) Salida Externa
Tablas de datos: 1 por cada elemento (6 tablas)	(ILF) Archivo Lógico Interno
Reporte de alumnos inscritos	(EO) Salida Externa
Reporte de calificaciones	(EO) Salida Externa
Buscar datos	(EO) Salida Externa
Reporte de materias activas	(EO) Salida Externa
Puntos de Función sin Ajustar (PFSA)	

Tabla IFPUG

Tipo/Complejidad	Baja
(EI) Entrada Externa	3
(EO) Salida Externa	4
(EQ) Consulta Externa	3
(ILF) Archivo Lógico Interno	7
(EIF) Archivo de interfaz externo	5

ntos de Función

Cantidad	Valor	Total	
	4	1	4
	4	1	4
	4	1	4
	4	1	4
	4	1	4
	5	1	5
	5	1	5
	10	6	60
	5	1	5
	5	1	5
	5	1	5
	5	1	5
			0
			0
			110

Media	Alta
4	6
5	7
4	6
10	15
7	10

Factor de Ajuste

Factor de Ajuste	Impacto
Comunicación de datos	Impacto Alto
Procesamiento de datos distribuido	Impacto Alto
Desempeño	Mínimo impacto
Configuración	Mínimo impacto
Tasa de transacciones	Impacto Superior al promedio
Entrada de datos en línea	Impacto Fuerte
Eficiencia del usuario final	Impacto Promedio
Actualización en línea	Impacto Superior al promedio
Procesamiento complejo	Mínimo impacto
Reusabilidad	Mínimo impacto
Facilidad de la instalación	No existe
Facilidad de la operación	Mínimo impacto
Sitios múltiples	Impacto Promedio
Facilidad de cambios	Impacto Alto
Factor de Ajuste	

Fórmula

$$PFA = PFSA * [0.065 + (0.01) * \text{Factor de Ajuste}]$$

Donde:

PFSA: Puntos de Función sin ajustar

110

PFA: Puntos de función ajustado

32

$$PFA = 75 * [0.65 + (0.01 * 32)]$$

PFA=

106.7



Puntaje asignado
4
4
1
1
3
5
2
3
1
1
0
1
2
4
32

TABLA DE IMPACTO

0 No existe
1 Mínimo impacto
2 Impacto Promedio
3 Impacto Superior al promedio
4 Impacto Alto
5 Impacto Fuerte

=C22*(0.65+(0.01*C23))

Estimación de esfuer

Elija Lenguaje de programación	Lenguaje 4ta Generación
Número de programadores	4
Horas de trabajo por día	8
Días de trabajo en el mes	20

Lenguaje	Horas PF promedio
Ensamblador	25
C++	15
Lenguaje 4ta Generación	8

Horas /Hombre=PFA*horas PF Promedio

PFA	106.7
------------	--------------

//La IFPUG Genera una tabla por puntos de función /Hora acorde a lenguajes

Horas/Hombres	853.6
----------------------	--------------

//Aquí se toma en cuenta las horas de trabajo de cada programador por día

Días de trabajo por programador	106.7
--	--------------

//Número de meses requeridos para finalizar el trabajo acorde con 1 programador

Meses de trabajo	5.335
-------------------------	--------------

//Número de meses requeridos para finalizar el trabajo acorde con 1 programador

Horas de trabajo mensuales por programador	10.67
---	--------------

//Número de días requeridos para finalizar el trabajo con todo el equipo

Días de trabajo con todo el equipo	27
---	-----------

//Meses de trabajo para finalizar el proyecto con todo el equipo de trabajo

Duración en meses del proyecto	1.33
---------------------------------------	-------------

Línea de código	
	300
	150
	20

=Factor de ajuste (PFA)!C25

=C5*C14

=C16/\$C\$5

=C18/C6

=C5*C20/C4

=C16/C5/C4

Meses de trabajo con 4 programadores



Fórmula

Costo= (Desarrolladores * Duración meses * sueldos) + Otros

- Número de programadores
- Duración meses del proyecto
- Sueldo del programador
- Otros costos o costos extras

- Costo de desarrollo
- Costo total del Software (desarrollo+Otros costos)

Presupuesto

os costos

	4
	1.33
	\$35,000
	\$100,000

\$186,725.00	=C5*C6*C7
\$286,725.00	=C10+C8

Redactar una conclusión sobre la importancia de lo realizado en la actividad dentro de su campo laboral o vida

Una vez finalizada la actividad, se pueden observar varios puntos, en esta actividad lleva varias partes en las que viene siendo la recuperación de la inversión del proyecto, podemos ver como conforme al paso de los recuperando poco a poco lo que viene siendo la inversión para después pasar directamente a lo que es la ganancia igual se agrega en si cuanto tiempo se requirió para llegar ahí. La otra parte es en sí el cómo se evalúan los costos partes o diferentes servicios, en pocas palabras, ya que son varios términos los que se ven ahí. Considero conveniente ver esta parte, ya que por lo general al estar en la carrera, solo tenemos un enfoque en automático a lo que hacemos sin tomar en cuenta otras partes que también lo conforman y son importantes, ya que gracias a esto podemos ver nuestro cliente cuanto demoraría en si la recuperación de su inversión, contemplamos los costos que se van a trabajar en el proyecto. Los costos es algo muy importante siempre en el trabajo que si no prestamos el tiempo incluso puede ser una parte de nuestro dinero y tiempo regalado al cliente, que termina afectándonos.

cotidiana (150 a 250 palabras)

sí, iniciando con lo
años, se va
ganancia en sí, e
s puntajes para las
que estuvo muy
a programación
nos demostrarle a
n a requerir para
mpo necesario,